

Tarea 3-Taller de Ingeniería Eléctrica

Santiago Cadena Alvarez(scadena@unal.edu.co)
Universidad Nacional de Colombia

Abstract

In this task, the concepts of transformation of electrical energy into heat and heat transfer were used in order to have in mind a valid approach to determine if failures that put the community's safety at risk will occur. It was also about organizing and providing solutions to daily life thinking engineering.

Index Terms

Energy, Heat, Solutions, Normative, Electrical engineering intuition, Reverse engineering.

I. INTRODUCTION

EN los siguientes puntos se utilizarán conceptos básicos de transferencia de energía bajo la suposición que toda la energía se transformará en calor. También se estudiarán casos particulares en los que se necesite pensamiento crítico a nivel ingenieril, sin conocer en la totalidad las variables involucradas, es decir realizando ingeniería inversa.

II. DESARROLLO

- 1) Realizar la especificación de cada uno de los componentes necesarios para construir un rectificador de onda completa que entregue 45 ADC a una tensión de 225 VDC, El sistema permanece apagado durante media hora y encendido 2 horas en ciclos repetitivos de 2,5 horas durante varios años. Se deberá alimentar desde una red de 120 voltios con una corriente de cortocircuito de 2500 ARMS. El rectificador deberá funcionar como mínimo con: Un transformador adecuado, cuya impedancia de cortocircuito sea a lo sumo del 1,5%; 4 diodos en conexión puente, un filtro capacitivo que garantice un rizado máximo del 1% con cualquier carga resistiva de 0 a 100% de la carga nominal. Deberá ser lo mas económico posible y tener en cuenta el derateo por THD y Factor K.

Método con base en conceptos físicos

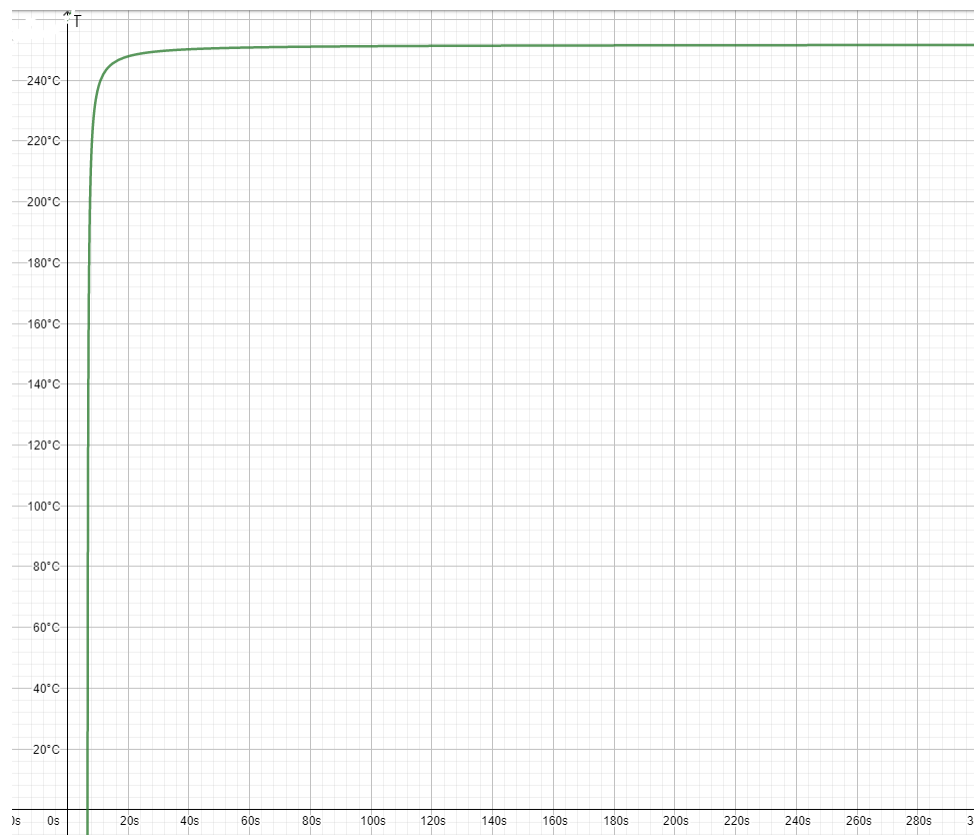


Fig. 1. Temperatura en función del tiempo

III. CONCLUSION

- Se demostró que utilizando tanto el método del equivalente mecánico del calor como la normativa IEEE, el cable no supera la temperatura máxima permitida de $160^{\circ}C$ (aislamiento en PVC). Ambos métodos resultan correctos, sin embargo el más adecuado es el primero, ya que se deduce directamente bajo suposiciones de leyes naturales, mientras que en el segundo existe más incertidumbre sobre a que condiciones se aplicaría tal norma.
- La variación de la temperatura respecto al tiempo no es lineal, pero sí es creciente lo que implica que en un intervalo muy corto de tiempo, se pueden alcanzar temperaturas mayúsculas. En el caso de presentarse una señal de corriente con periodo mayor a $330ms$, es decir una frecuencia menor a $3.03Hz$ el cable de media tensión descrito podría quemarse, dejando a muchas personas sin energía.
- Para ofrecer confort en la instalación de una ducha eléctrica, es necesario proveer un calibre que tenga la posibilidad de entregar suficiente corriente tal que en el futuro si se desea cambiar la ducha a una más potente, sirva el mismo cable.
- Para un ingeniero electricista, es importante pensar en el aspecto económico y organizativo de su labor, ya que en la mayoría de los casos se pretende buscar costo-beneficio.

REFERENCES

- [1] Cálculo de la fórmula para obtención de sección por cortocircuito. *Prysmian Club*. [Online]. Available: <https://www.prysmianclub.es/13-calculo-de-la-formula-para-obtencion-de-seccion-por-cortocircuito/>
- [2] CENTELSA. (2017, Mayo) *Datos Técnicos de ACSR/GA RAVEN 1/0 AWG*. [Online]. Available: <https://www.centelsa.com/archivos/210629.pdf>
- [3] CENTELSA. (2008) *Boletín de cables para media tensión*. [Online]. Available: <https://centelsa.com/boletines/colombia/boletin-cables-para-media-tension.pdf>
- [4] Universidad Politécnica de Valencia. *Resistividad en Metales $60^{\circ}C$* . [Online]. Available: <http://personales.upv.es/jquiles/prffi/corriente/ayuda/hlpresistividad.html>
- [5] Conductores del Norte, Tecnología y Confianza. *Cable de cobre desnudo CN-010*. [Online]. Available: <http://www.gomarbajo.com/fichas/CABLE/TRANSMISION-SUBTRANSMISION/CABLE-COBRE-DESNUDO/SUAVE/CONDUCTORES-NORTE/CABLE-COBRE-SUAVE-DESNUDO.pdf>
- [6] IEEE Power Engineering Society. (2007, Enero). *IEEE Std 738 -2006 IEEE Standard for Cal*. [Online]. Available: <https://studylib.es/doc/8906409/ieee-std-738-2006-ieee-standard-for-cal>